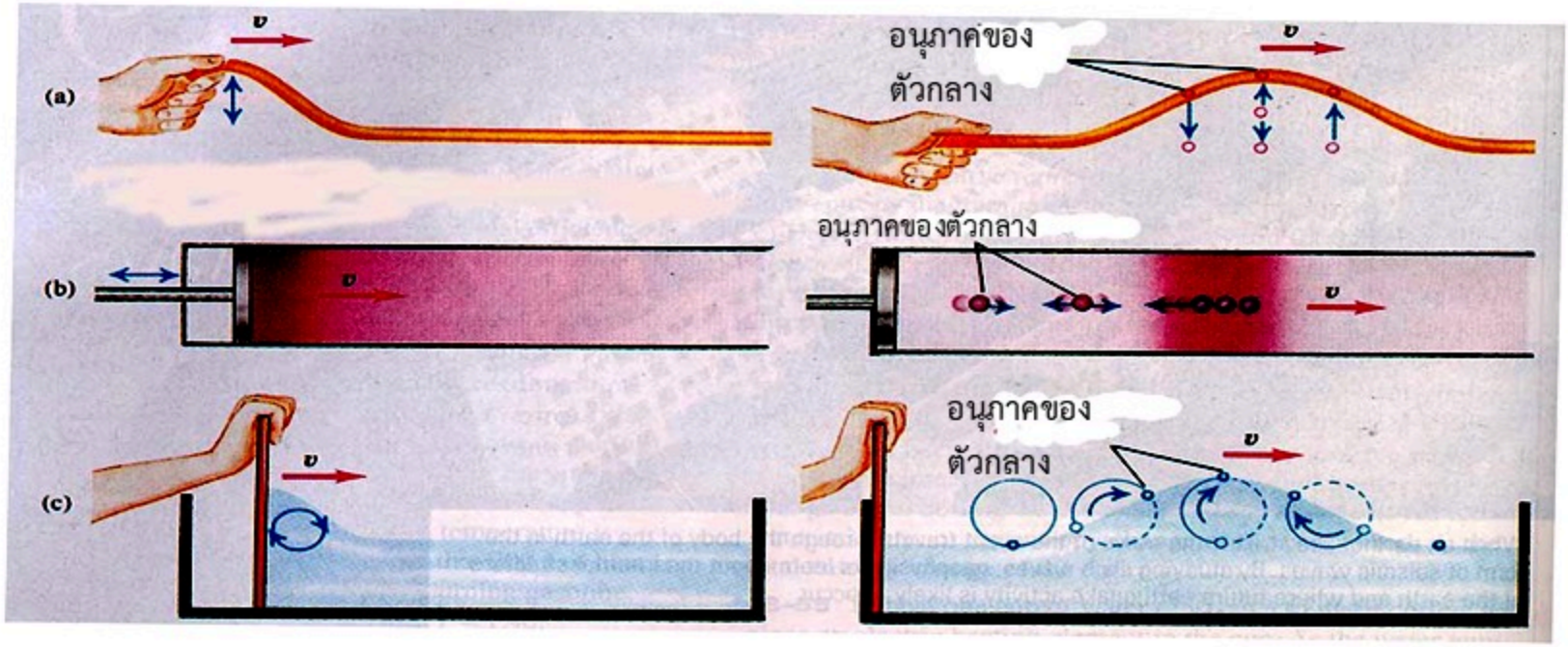
คลื่น (WAVES)

- ชนิดของคลื่น
- ฟังก์ชันคลื่น
- ความเร็วของคลื่น
- กำลัง, ความเข้มของคลื่น

คลื่น (WAVE)

- คลื่น คือ การเคลื่อนที่ของการรบกวน (disturbance)
- ทุกคลื่นนั้นจะมีค่าพลังงาน และ โมเมนตัมของตัวเอง



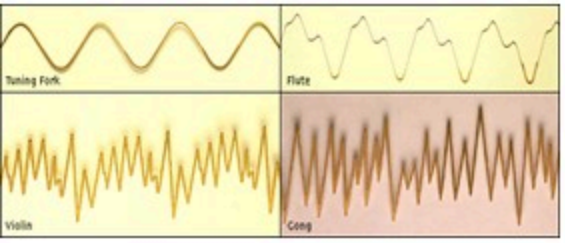
1D

3D

2D

คลื่นมีอยู่ทั่วไป ดังนั้นเราจึงสัมผัส และ
พบเจอ กับคลื่นในการดำเนินชีวิตทุกวัน

เช่น คลื่นเสียง คลื่นแสง คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ คลื่นน้ำ คลื่นรูปไซน์
คลื่นฝูงชน หรือ คลื่นที่เกิดจากแผ่นดินไหว

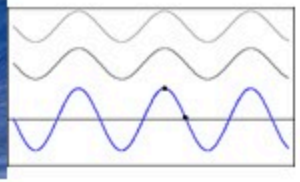


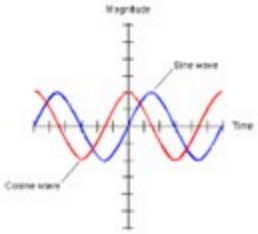




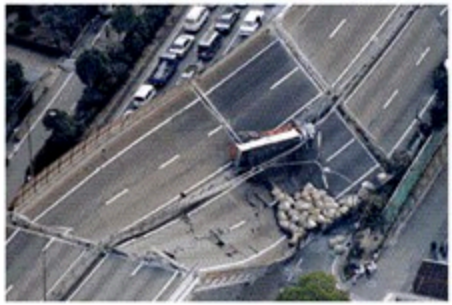


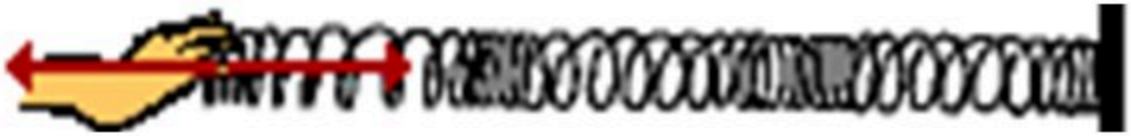












คลื่นในเส้นเชือก คลื่นในขดลวดสปริง

การแบ่งประเภทของคลื่น

1.แบ่งตามลักษณะของตัวกลาง

- คลื่นกล (Mechanical waves) เป็นคลื่นชนิดที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ เช่น คลื่นน้ำ คลื่นเสียง คลื่นในเส้นเชือก เป็นต้น
- คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic waves)ที่ไม่ต้องใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่ สามารถเคลื่อนที่และแผ่กระจายสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กไปได้ในสุญญากาศ เช่น คลื่นแสง คลื่นวิทยุ รังสีเอกซ์

การแบ่งประเภทของคลื่น

2. แบ่งตาม ทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคของตัวกลาง

- คลื่นตามขวาง (Transverse waves) เช่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นในเส้นเชือก คลื่นน้ำ
- คลื่นตามยาว (Longitudinal waves หรือ Compression waves) เช่น คลื่นเสียง คลื่นในสปริง

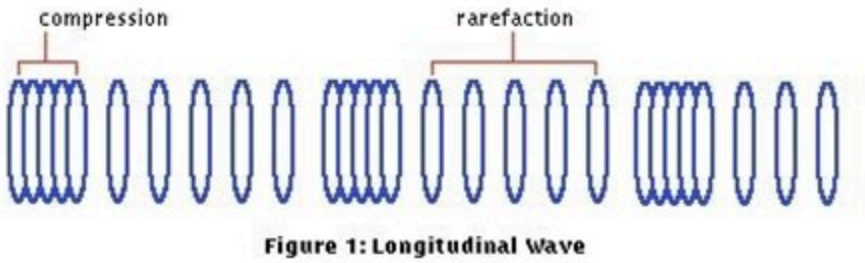


Figure 1: Longitudinal Wave

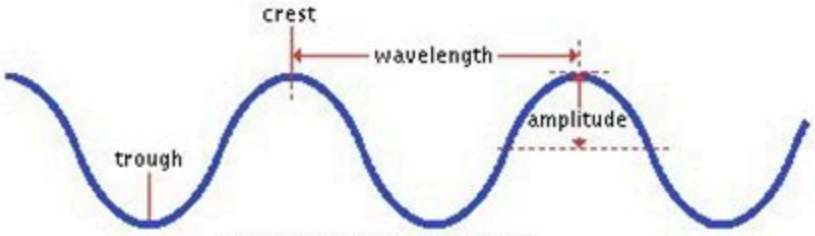
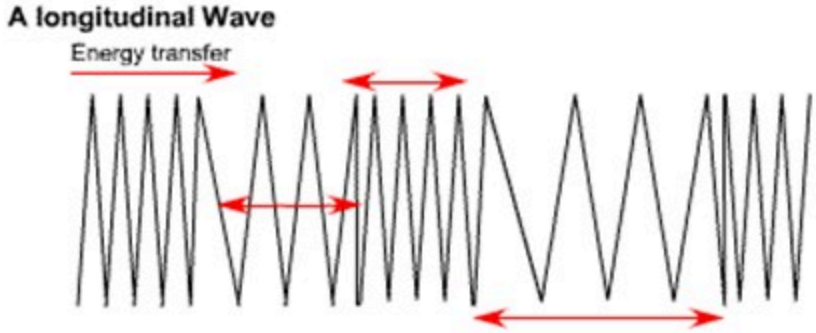
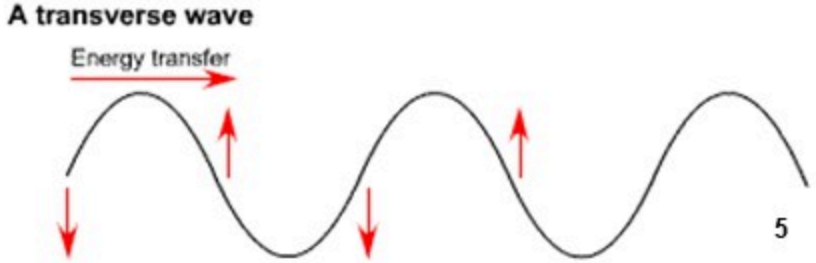


Figure 2: Transverse Wave





คลื่นตามขวาง (TRANSVERSE WAVES)

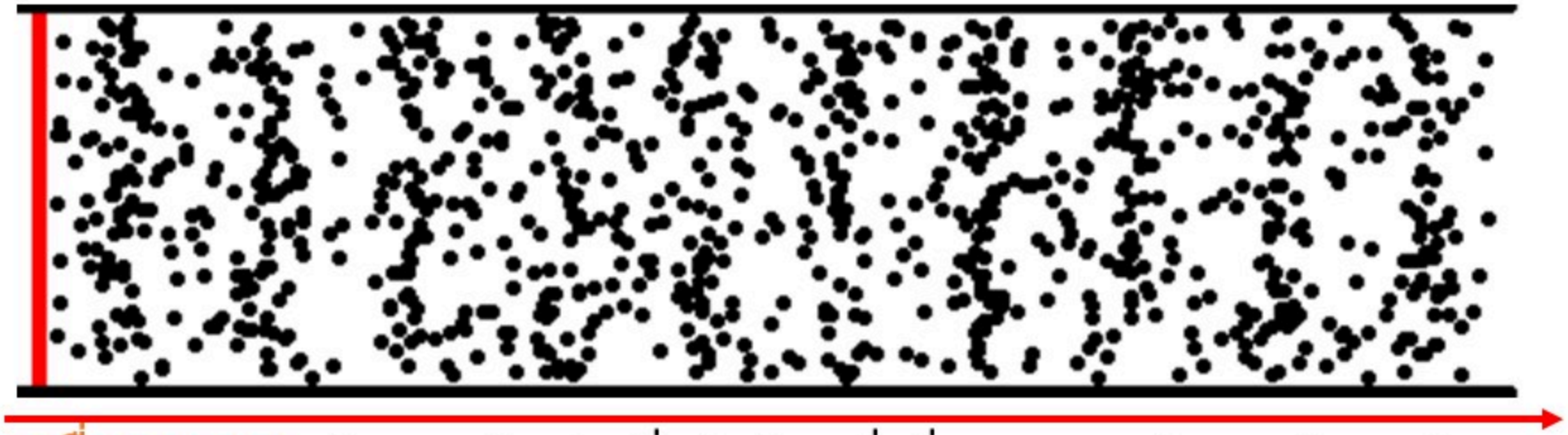
คลื่นตามขวาง (transverse wave) คือ คลื่นที่อนุภาคของตัวกลางมีการขจัดของการเคลื่อนที่อยู่ในทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่น

จากรูป แสดงคลื่นตามขวางที่เคลื่อนที่ในแนวแกน x ไปทางขวาจะสังเกตได้ว่าอนุภาคของตัวกลางไม่ได้เคลื่อนที่ไปกับคลื่นด้วยโดยมันจะมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงรอบตำแหน่งสมดุลของตัวมันเอง เมื่อตัวคลื่นเคลื่อนที่ผ่าน

http://www.cbu.edu/~jvarrian/applets/waves1/lontra_g.htm

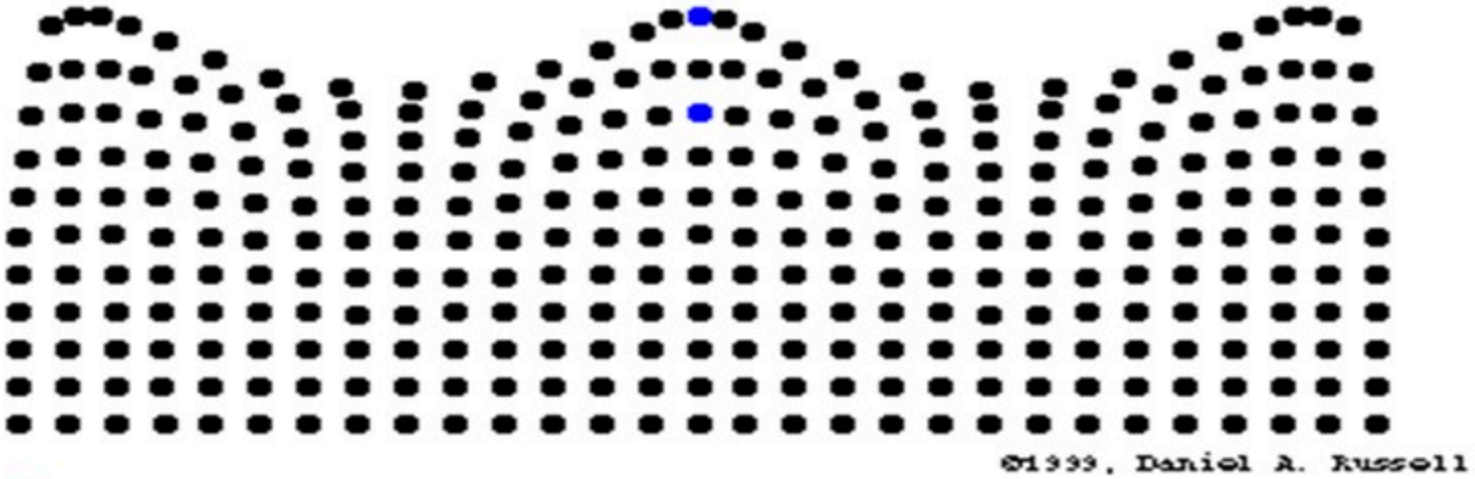


คลื่นตามยาว (LONGITUDINAL WAVES)



- คลื่นตามยาว หรือ อาจเรียกว่าคลื่นอัด คือ คลื่นที่อนุภาคของตัวกลางมีการขจัดของการเคลื่อนที่อยู่ในแนวขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวคลื่น
  - จากรูปแสดงการเคลื่อนที่ของคลื่นตามยาวแบบ 1 มิติในท่อ
  - อนุภาคของตัวกลาง (เช่นอนุภาคของอากาศ) ไม่ได้มีการเคลื่อนที่ไปกับตัวคลื่น มันเพียงแต่มีการสั่นรอบจุดสมดุลของตัวมันเองเท่านั้น
  - เมื่อเลือกพิจารณาเพียง 1 อนุภาคของตัวกลางที่เคลื่อนที่อยู่ จะเห็นการเคลื่อนที่ของมันว่ามีการเคลื่อนที่ไปทางซ้ายและขวา
  - การเคลื่อนที่ของตัวคลื่นจะเห็นเหมือนกับว่าคือการเคลื่อนที่ของส่วนอัดที่เคลื่อนที่จากซ้ายไปขวา

คลื่นน้ำ(WATER WAVES)

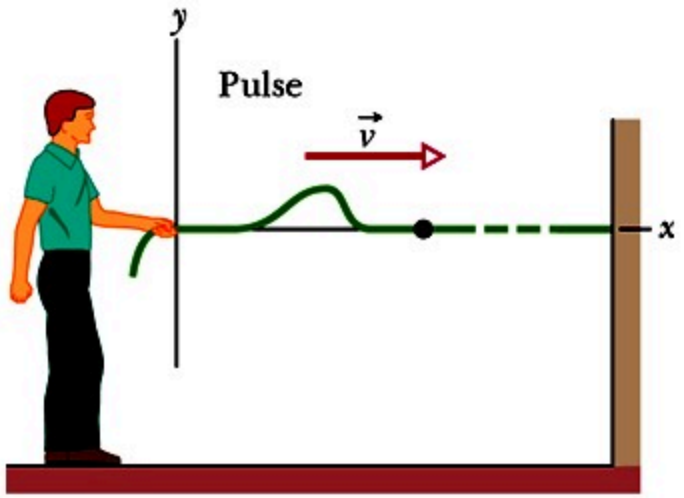


- คลื่นน้ำ เป็นตัวอย่างของคลื่นที่มีลักษณะการเคลื่อนที่แบบผสม คือมีทั้งการเคลื่อนที่แบบคลื่นตามยาว และ คลื่นตามขวาง
  - เมื่อตัวคลื่นเคลื่อนที่ผ่านอนุภาคของน้ำ มันจะมีการเคลื่อนที่เป็นวงกลมในทิศตามเข็มนาฬิกา
  - โดยที่รัศมีของวงกลมที่อนุภาคเคลื่อนที่จะมีขนาดเล็กลงเมื่อ ระดับความลึกมากขึ้น
  - จากรูปแสดงการเคลื่อนที่ของคลื่นน้ำที่เคลื่อนที่จากซ้ายไปขวา เมื่อ ระดับความลึกของน้ำนั้นมากกว่า ความยาวช่วงคลื่นของคลื่นน้ำ
  - เมื่อพิจารณาจุด สีน้ำเงิน จะเห็นว่าอนุภาคของน้ำนั้นจะมีการเคลื่อนที่ในทิศตามเข็มนาฬิกาเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านตัวมัน

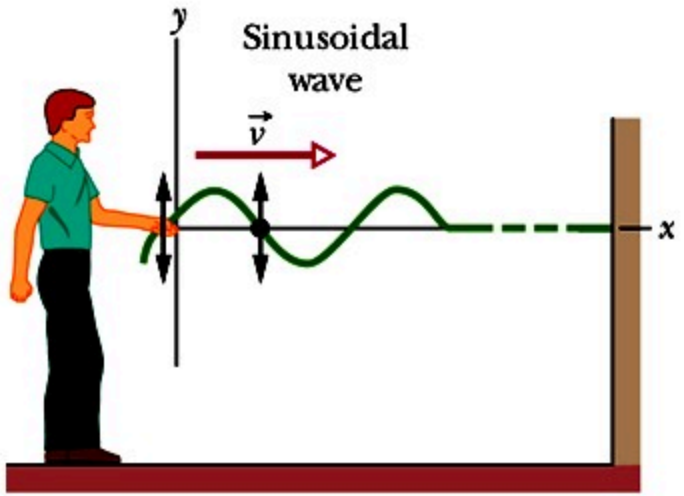
การแบ่งประเภทของคลื่น

3. แบ่งตามลักษณะการรบกวนของตัวกลาง

- คลื่นดล (Pulse) คือคลื่นที่ตัวกลางถูกรบกวนเพียงครั้งเดียว หรือแบบไม่ต่อเนื่อง และ
- คลื่นต่อเนื่อง(Periodic wave) ที่ตัวกลางถูกรบกวน คือถูกกระทำให้เคลื่อนที่แบบต่อเนื่อง
- ในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะคลื่นต่อเนื่องที่การรบกวนมีการสั่นแบบซิมเปิลฮาร์โมนิก (เป็นไปตามกฎของฮุค) ดังนั้นคลื่นที่เกิดขึ้นก็จะเป็นคลื่นรูปไซน์



(a)

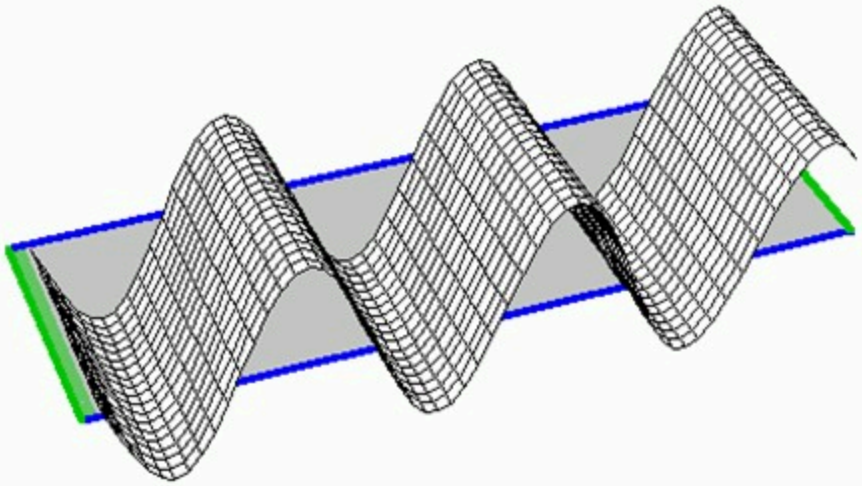


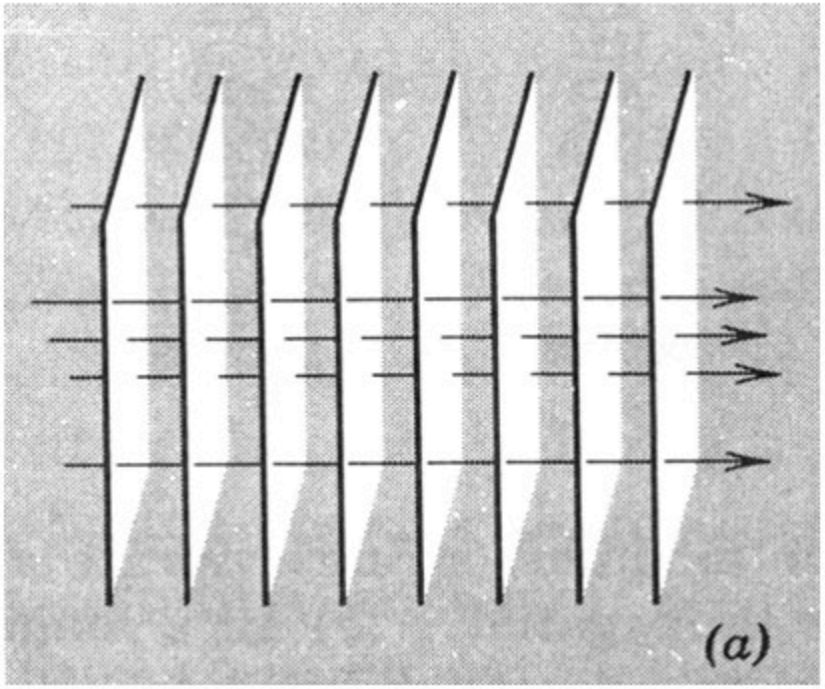
(b)

การแบ่งประเภทของคลื่น

4. แบ่งตามลักษณะการแผ่

- คลื่นระนาบ (plane waves)
  คลื่นที่มีการสั่นของอนุภาคในแนวเดียวกันและมีหน้าคลื่นในแนวระนาบ

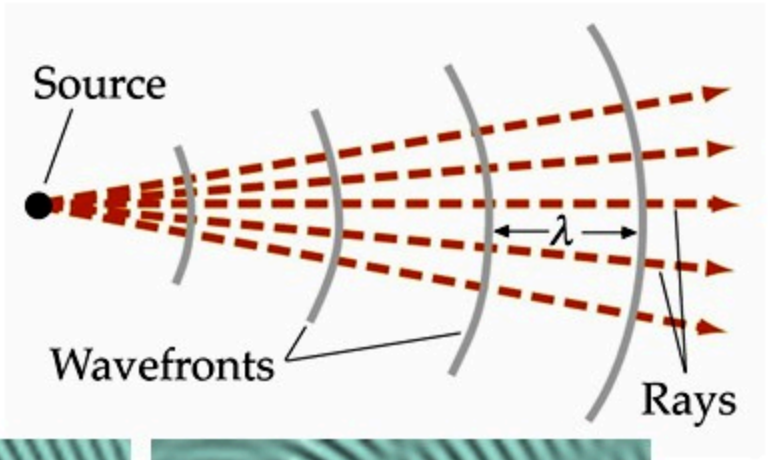


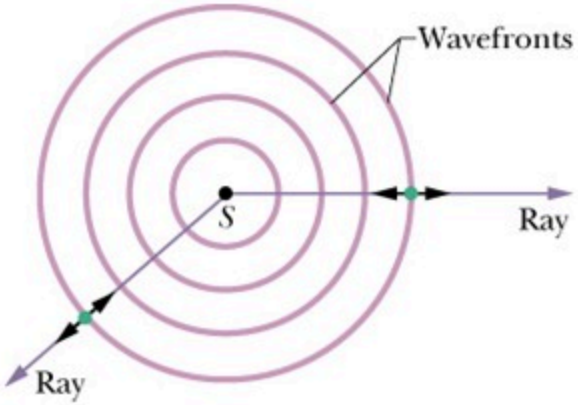


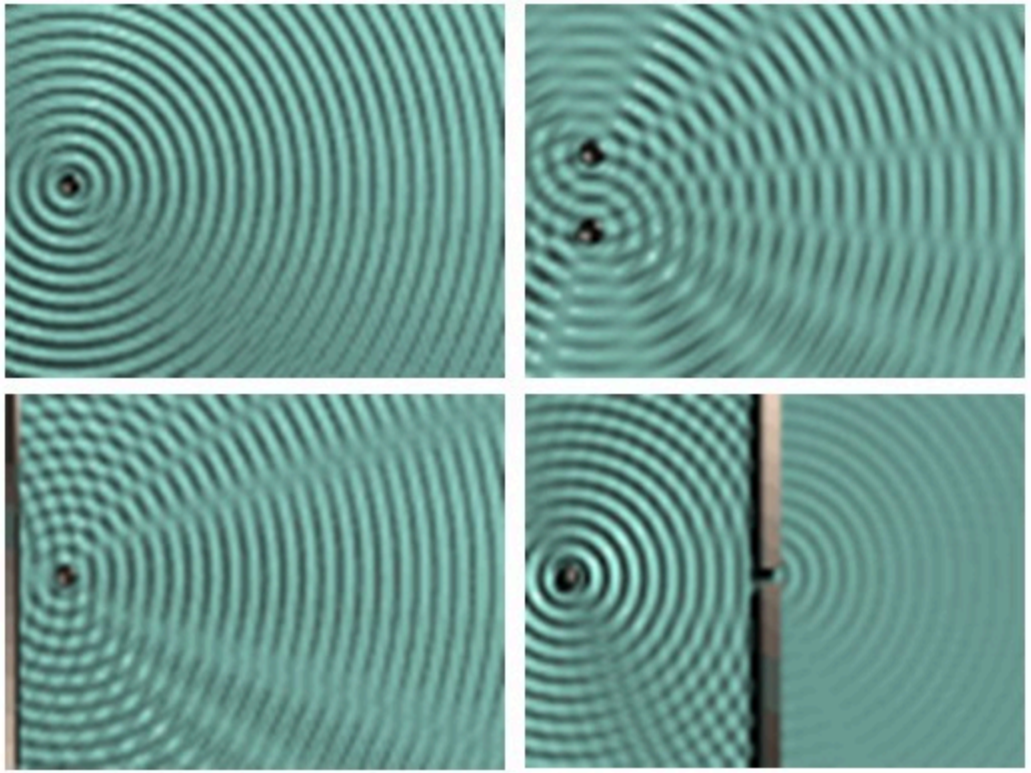
การแบ่งประเภทของคลื่น

- คลื่นทรงกลม (spherical waves)

คลื่นที่มีการสั่นของอนุภาคกระจายตัวออกไปจากจุดกำเนิดคลื่นในแนวรัศมี







ทบทวนความเข้าใจ

จงพิจารณาคลื่นในเส้นเชือกที่เกิดจากการสะบัดปลายเชือกขึ้นลง คลื่นผิวน้ำที่เกิดจากวัตถุกระทบผิวน้ำ และ คลื่นเสียงในน้ำ แล้วบอกว่าข้อความใด ผิด

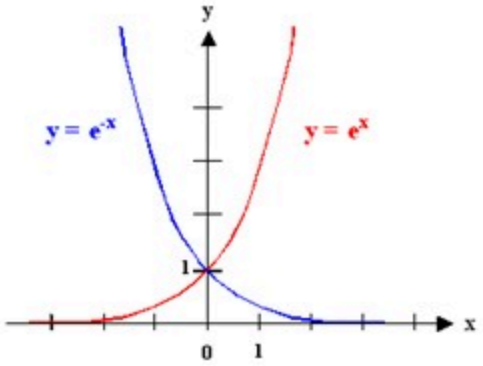
A. คลื่นทั้งสามชนิดเป็นคลื่นกล ✓

B. คลื่นทั้งสามชนิดเป็นคลื่นตามยาว ✗

C. คลื่นทั้งสามชนิดเป็นการถ่ายโอนพลังงาน ✓

D. คลื่นทั้งสามชนิดจะสะท้อนเมื่อเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างชนิด ✓

รูปแบบของคลื่นใดๆ (WAVEFORM)

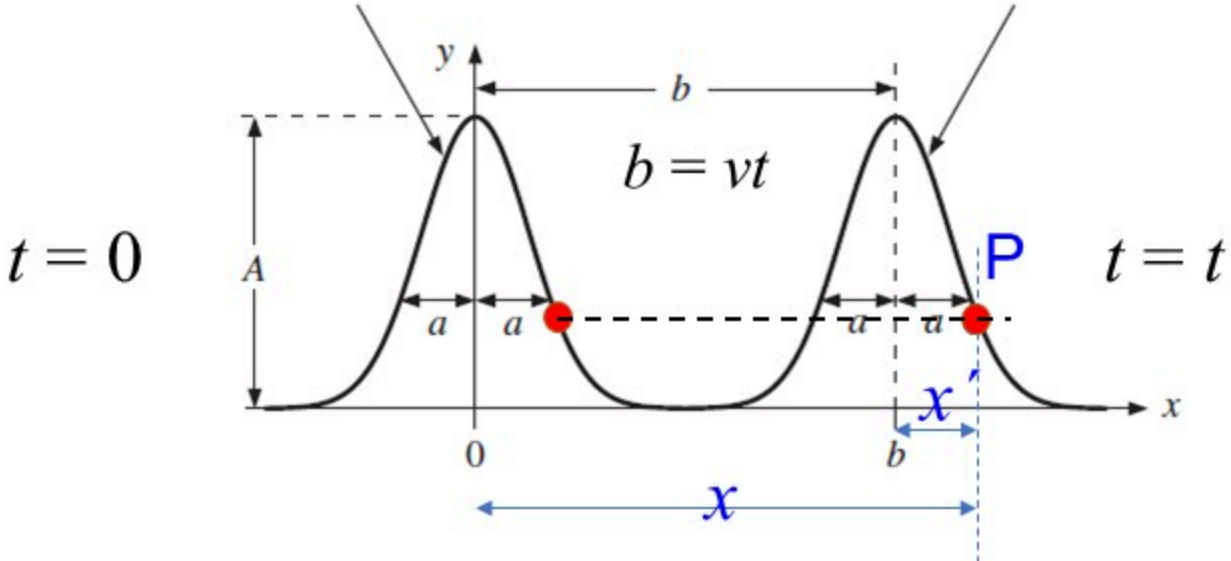


- พิจารณาคลื่นดลที่เคลื่อนที่ไปทาง +x
  - ด้วยความเร็วคงที่ (v)
  - อธิบายลักษณะของคลื่นด้วยฟังก์ชัน
  - มีตำแหน่งสูงสุดเป็นระยะ A

$$y = A\exp\left[-\frac{(x-vt)^2}{a^2}\right]$$

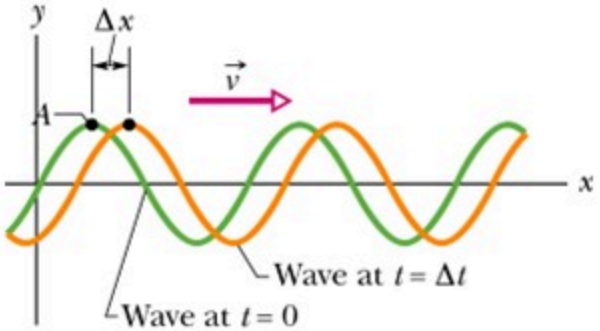
$$y = A\exp\left[-\frac{x^2}{a^2}\right]$$

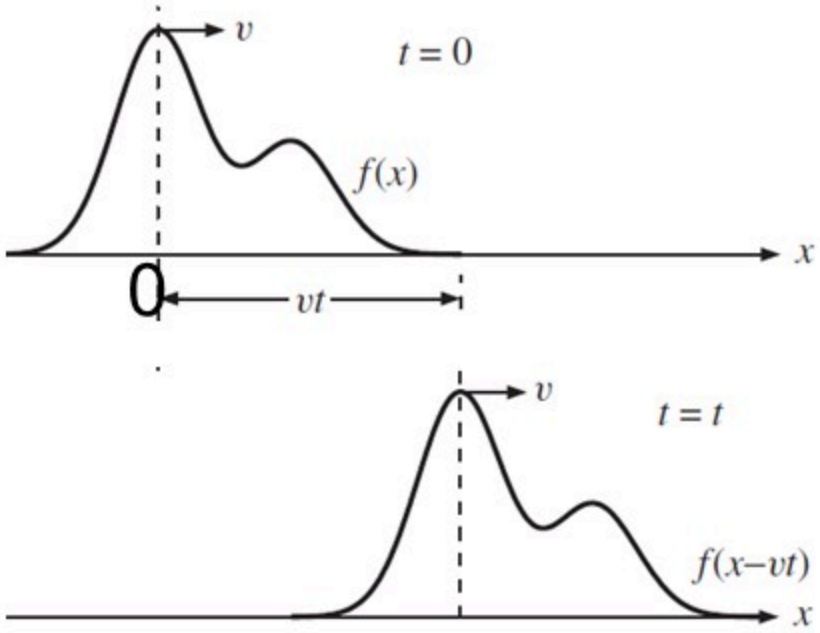
$$y = A\exp\left[-\frac{(x-b)^2}{a^2}\right]$$

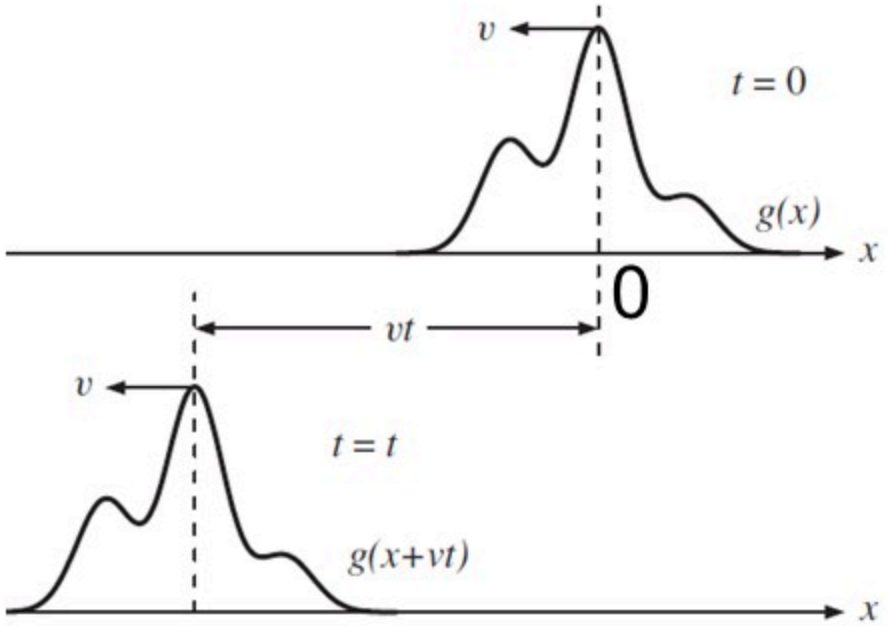


รูปแบบของคลื่นใดๆ (WAVEFORM)

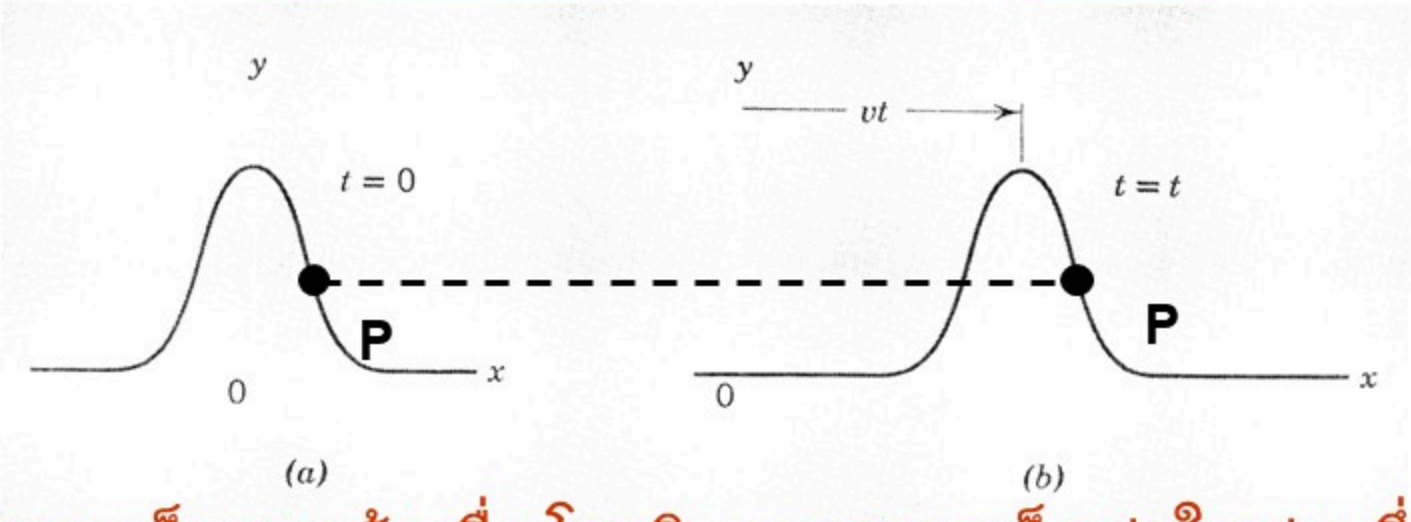
- ลักษณะที่สำคัญของคลื่น : รูปร่างคงเดิมตลอดการเคลื่อนที่
- มีฟังก์ชันทั่วไปเป็น
  - $y=f(x-vt)$ สำหรับคลื่นที่เคลื่อนที่ไปทาง +x
  - $y=g(x+vt)$ สำหรับคลื่นที่เคลื่อนที่ไปทาง -x







ความเร็วเฟส (PHASE VELOCITY)



คือ ความเร็วของหน้าคลื่น โดยพิจารณาความเร็วเฟสใดเฟสหนึ่ง ซึ่งเกิดการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดเท่ากับ x ในช่วงเวลา Δt

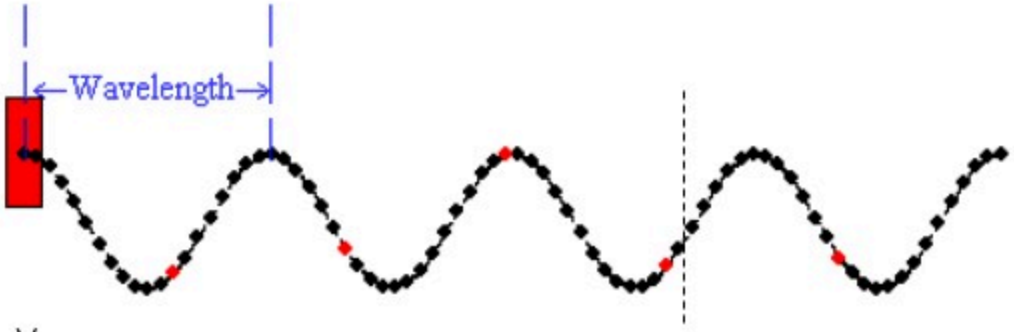
พิกัด y ของจุด P ต้องเหมือนเดิม ซึ่งจะเป็นจริงเมื่อ (x-vt) คงที่

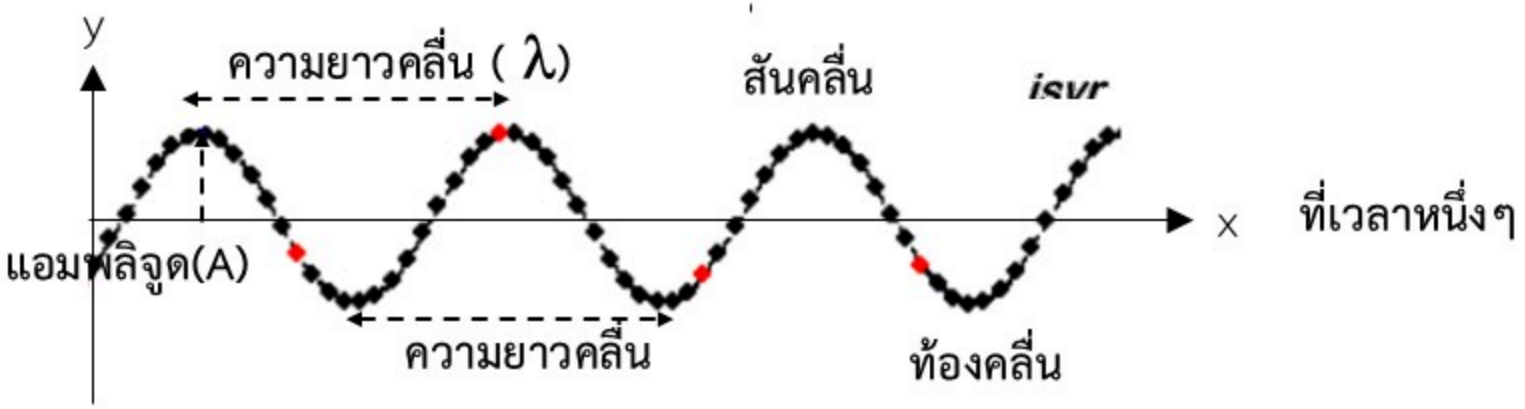
สำหรับคลื่นเคลื่อนที่ไปทางขวา: $x - vt = \text{constant}$

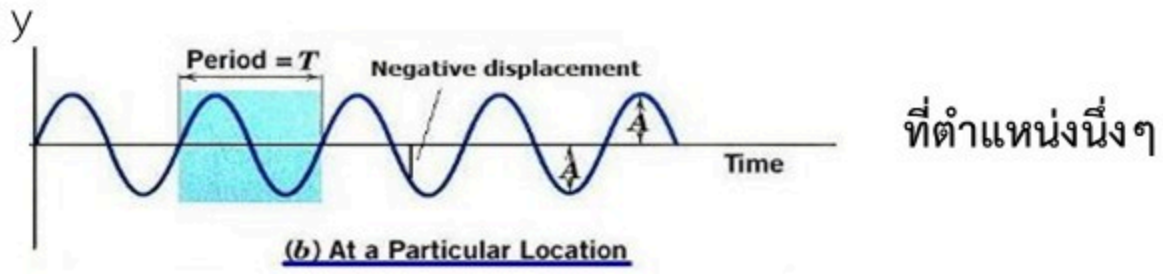
$$\frac{dx}{dt} - v = 0 \qquad \textbf{หรือ} \qquad \frac{dx}{dt} = v$$

คลื่นรูปไซน์ (SINUSOIDAL WAVE)

- การกระจัดของอนุภาค (y) สามารถเขียนให้อยู่ในรูปฟังก์ชัน sine หรือ cosine กับตำแหน่งของอนุภาค (x) และเวลา (t)

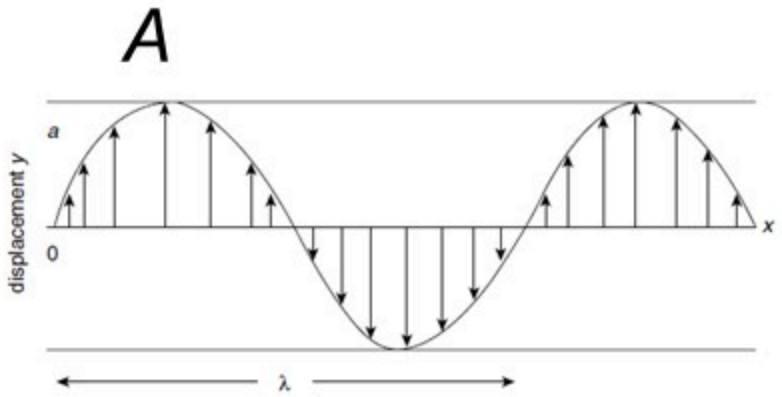






คลื่นรูปไซน์ (SINUSOIDAL WAVE)

- (*x-vt*) มีมิติเป็น “ความยาว”
  - ดังนั้นต้องเปลี่ยนให้เป็นมิติของมุม radians สำหรับการนำมาหาฟังก์ชัน sine หรือ cosine

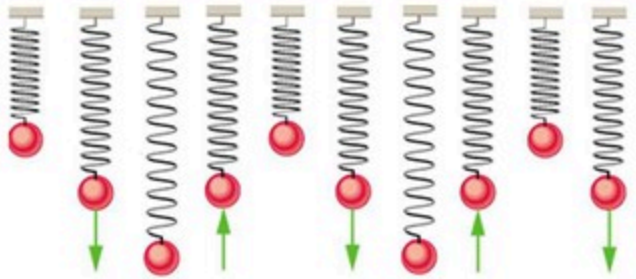


- ดังนั้น $y(x,t) = A\sin\frac{2\pi}{\lambda}(x - vt)$
- ถ้า $x = x_0$ $y(x_0,t) = A\sin\frac{2\pi}{\lambda}(x_0 - vt)$

$$y(x_0,t) = -A\sin\frac{2\pi}{\lambda}(vt - x_0)$$

$$y(x_0,t) = -A\sin\left(\frac{2\pi v}{\lambda}t - \frac{2\pi x_0}{\lambda}\right)$$

ω (ความถี่เชิงมุม) $\quad \phi$ (เฟส)



⇐ Simple harmonic oscillation

$$\omega = \frac{2\pi v}{\lambda} \rightarrow v = \omega\left(\frac{\lambda}{2\pi}\right) = (2\pi f)\left(\frac{\lambda}{2\pi}\right)$$

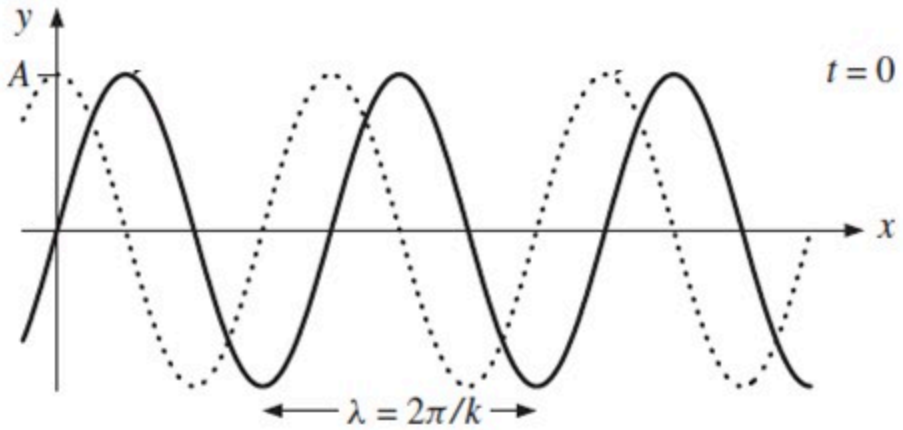
$$v = f\lambda$$

สมบัติของคลื่น (WAVE PROPERTIES)

- ความยาวคลื่น (wavelength, λ)
- เลขคลื่น (wavenumber, k) = จำนวนคลื่นในหนึ่งหน่วยความยาว $k = \frac{2\pi}{\lambda}$
- ความถี่เชิงมุม (angular frequency, ω) $\omega = \frac{2\pi}{T}$
- ความถี่คลื่น (wave frequency, f) $f = \frac{1}{T}$
- อัตราเร็วของคลื่น (The Speed of Traveling Wave)

$$v = \frac{\lambda}{T} = f\lambda = \frac{\omega}{k}$$

การเขียนฟังก์ชันคลื่นรูปไซน์แบบอื่นๆ



- จาก

$$y = A\sin(kx - \omega t)$$

- สามารถใช้ฟังก์ชัน cosine ได้

$$y = A\cos(kx - \omega t)$$

$$\sin(\theta + \tfrac{\pi}{2}) = +\cos\theta$$
$$\cos(\theta + \tfrac{\pi}{2}) = -\sin\theta$$

- หรือเขียนอยู่ในรูปทั่วไปของคลื่นรูปไซน์

$$y = A\sin(kx \pm \omega t + \phi)$$

- เมื่อ ϕ เป็น เฟสเริ่มต้น (phase constant) หาได้จากเงื่อนไขเริ่มต้น (initial conditions)

คลื่นรูปไซน์บนเส้นเชือก

- เป็นคลื่นตามขวาง
- จากเงื่อนไขเริ่มต้น ที่ t = 0 $y_{x=0}=0$

$$y = A\sin(kx - \omega t)$$

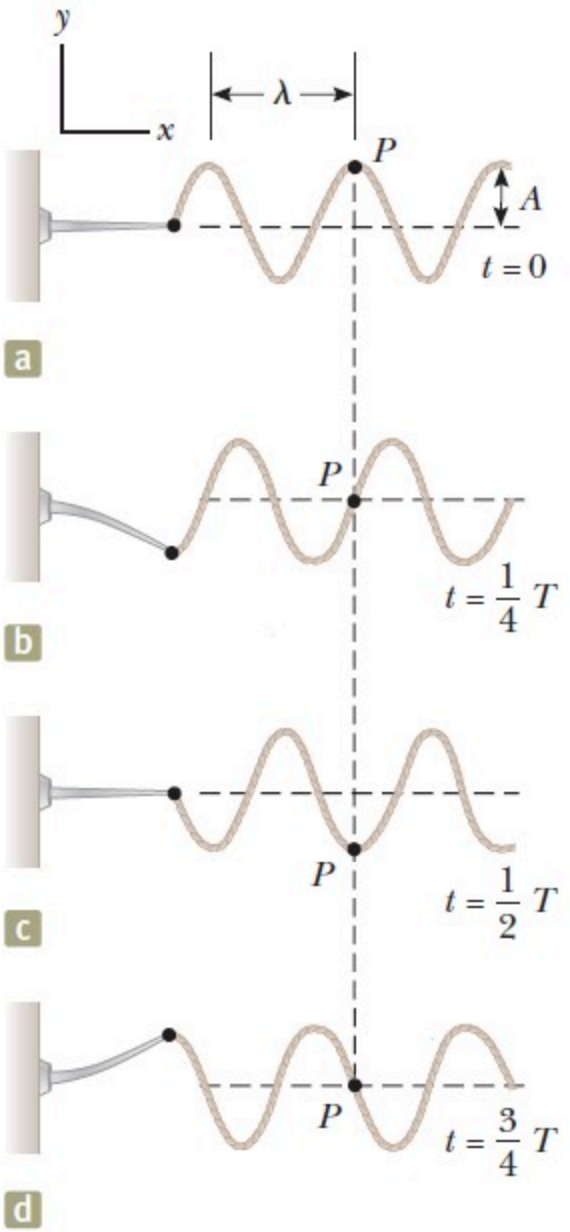
- สามารถหาความเร็วของอนุภาคที่ตำแหน่ง x ใดๆ

$$v_y = \frac{d}{dt}y = -\underbrace{\omega A}_{v_{y,max}}\cos(kx - \omega t)$$

- และความเร่งของอนุภาคที่ตำแหน่ง x ใดๆ

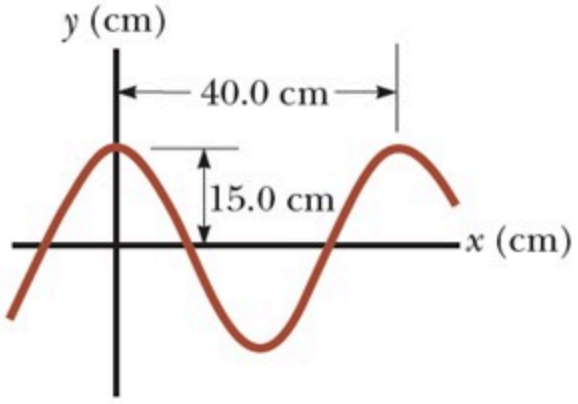
$$a_y = \frac{d}{dt}v_y = -\underbrace{\omega^2 A}_{a_{y,max}}\sin(kx - \omega t)$$

ความเร็วของอนุภาค ≠ ความเร็วคลื่น



ตัวอย่าง

คลื่นรูปไซน์เคลื่อนที่ในทาง + x มีความถี่ 8.00 Hz และมีลักษณะของคลื่นที่ t= 0 ตามรูป จงหา



a) ความเร็วคลื่น

$$v = \lambda f = (40.0\ \text{cm})(8.00\ \text{s}^{-1}) = 3.20\ \text{m/s}$$

b) ฟังก์ชันคลื่น $y = A\sin(kx - \omega t + \phi)$

$A = 15.0\ \text{cm}$ $\omega = 2\pi f = 2\pi(8.00\ \text{s}^{-1}) = 50.3\ \text{rad/s}$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi\ \text{rad}}{40.0\ \text{cm}} = 15.7\ \text{rad/m}$$

$y = 15.0\ \text{cm}$, $x = 0$, and $t = 0$

$$15.0 = (15.0)\sin\phi \rightarrow \sin\phi = 1 \rightarrow \phi = \frac{\pi}{2}\ \text{rad}$$

$$y = 0.150\sin(15.7x - 50.3t + \frac{\pi}{2}) \quad \text{or} \quad y = 0.150\cos(15.7x - 50.3t)$$

ตัวอย่าง จงหาค่าต่าง ๆ ของคลื่นในเชือกดังสมการ

$$y(x,t) = 0.0030\sin(20\pi x - 0.8\pi t)$$

ก. แอมปลิจูดของคลื่น (0.0030 m)

ข. ความยาวคลื่น คาบ และความถี่

ค. ความเร็ว

ง. การกระจัดของเชือกที่ x = 20.0 cm, t = 6.0 s

ความยาวคลื่น

$$k = 20\pi \frac{rad}{m} \qquad \omega = 0.8\pi\ rad/s$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{20\pi}\frac{rad}{rad/m} = 0.10\,m$$

คาบ $$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{0.8\pi}\frac{rad}{rad/s} = 2.5\ s$$

ความถี่ $$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2.5\ \mathrm{s}} = 0.4\ Hz$$

ความเร็ว $$v = \frac{\omega}{k} = \frac{0.8\pi\ \mathrm{rad/s}}{20\pi\ \mathrm{rad/m}} = 0.04\ m/s$$

การกระจัดของเชือกที่ x = 20.0 cm, t = 6.0 s

$$y(x,t) = 0.0030\sin(20\pi x - 0.8\pi t)$$

$$y(0.20,6) = 0.0030\sin(20\pi \cdot 0.20 - 0.8\pi \cdot 6)$$

$$y(0.20,6) = 0.0030\sin(4\pi - 4.8\pi)$$

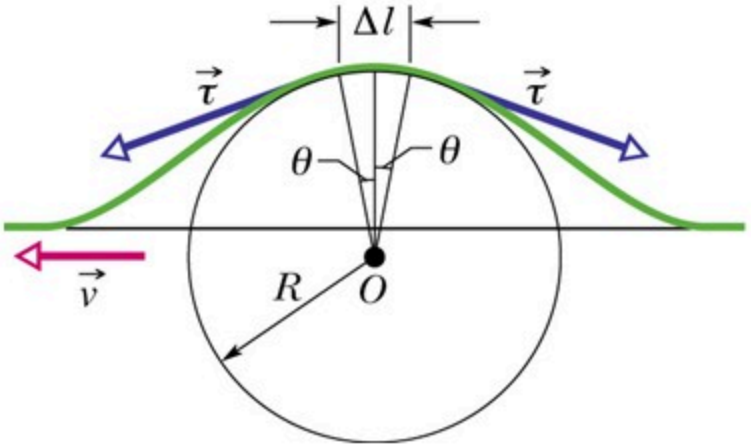
$$y(0.20,6) = 0.0030\sin(-0.8\pi)$$

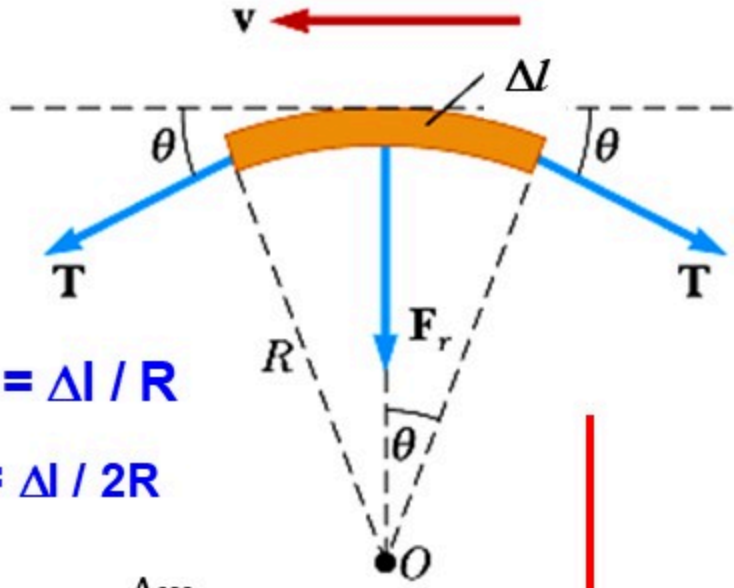
$$y(0.20,6) = 0.0030 \cdot (-0.589)$$

$$y(0.20,6) = -0.018\ m$$

***ความเร็วของคลื่นขึ้นกับชนิดของคลื่นและสมบัติของตัวกลาง

ความเร็วคลื่นในเส้นเชือก





$2\theta = \Delta l / R$

$\theta = \Delta l / 2R$

(b)

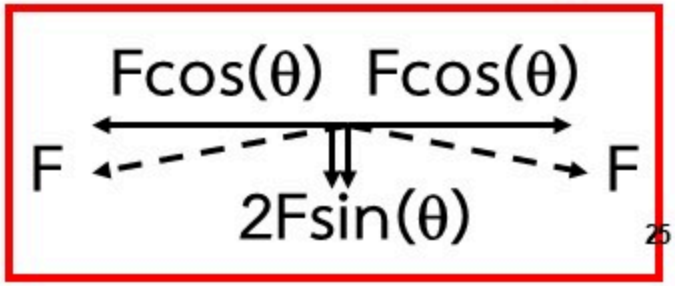
มวลต่อหนึ่งหน่วยความยาวของเชือก → $\mu = \frac{\Delta m}{\Delta l}$

มวลของเชือกที่ตรงยอดคลื่น → $\Delta m = \mu \Delta l$

แรงที่กระทำต่อมวล $= 2F\sin(\theta) = 2F\theta = 2F\frac{(\Delta l/2)}{R} = F\frac{\Delta l}{R}$

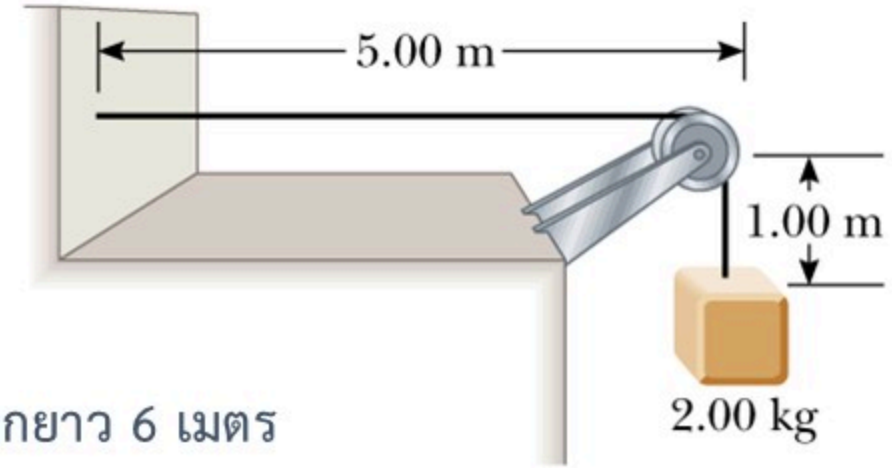
แรงดึงสู่จุดศูนย์กลาง = $m\frac{v^2}{R} = \mu \Delta l \frac{v^2}{R}$

$\mu \Delta l \frac{v^2}{R} = F\frac{\Delta l}{R}$ → $v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$



ตัวอย่าง 1

ถ่วงเชือกเส้นหนึ่งซึ่งมีมวล 0.3 kg ยาว 6 m ให้ตึงด้วยตุ้มมวล 2 kg แล้วเกิดคลื่นนิ่งบนเส้นเชือก จงหาอัตราเร็วของคลื่นบนเส้นเชือกนี้ (ใช้ $g = 9.8\ m/s^2$)



วิธีทำ

จาก $$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

มวลของเชือกคือ 0.3 kg และเชือกยาว 6 เมตร

$$\mu = \frac{m}{L} = \frac{0.3}{6} = 5 \times 10^{-2}\ \text{kg/ m}$$

ค่าความตึงเชือก $$F = 2 \times 9.8 = 19.6\text{N}$$

อัตราเร็วของคลื่นบนเชือกนี้ คือ $$v = \sqrt{\frac{19.6}{5 \times 10^{-2}}} = 19.8\text{m/s}$$

การคำนวณหากำลัง (power) ของคลื่นในเส้นเชือก

- พิจารณาสมการคลื่นที่เคลื่อนที่ในเส้นเชือกซึ่งมีแรงตึงเชือก F ในรูปแบบ

$$y(x,t) = A\sin(kx - \omega t)$$

- ถ้าเชือกมีมวลต่อความยาว คือ μ
  - ส่วนเล็กๆของเชือกที่มีความยาว dx จะมีมวล μdx ที่กำลังเคลื่อนที่แนวดิ่งด้วย $v_y = \partial y/\partial t$
  - จะมีพลังงานจลน์เฉลี่ยต่อความยาวใน 1 รอบคลื่น เท่ากับ

$$\frac{\overline{KE}}{\text{length}} = \frac{1}{\lambda}\int_0^{\lambda}\frac{1}{2}\mu\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 dx$$

$$= \frac{1}{2}\mu A^2\omega^2\left(\frac{1}{\lambda}\int_0^{\lambda}\cos^2(kx-\omega t)\,dx\right)$$

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -\omega A\cos(kx - \omega t)$$

$$\frac{1}{k\lambda} = \frac{1}{2\pi};\ d(kx) = d\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) = d\theta$$

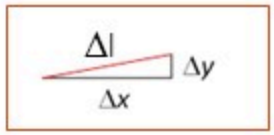
$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos^2(\theta)\,d\theta = \frac{1}{2}$$

- ดังนั้น พลังงานจลน์เฉลี่ยต่อความยาวของเชือก คือ

$$\frac{\overline{KE}}{\text{length}} = \frac{1}{4}\mu\omega^2A^2$$

การคำนวณหากำลัง (power) ของคลื่นในเส้นเชือก

- ในทางกลับกัน พลังศักย์ของเชือกจะมาจากงานในการยืดเชือกออกเป็นระยะ Δl



$$\Delta l = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} - \Delta x = \Delta x\sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2} - \Delta x$$

$$\approx \frac{1}{2}\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2 \Delta x$$

$$\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{1}{2}x; \text{for} \quad \text{small} \quad x$$

$$\frac{1}{k\lambda} = \frac{1}{2\pi}; d(kx) = d\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) = d\theta$$

- ดังนั้น พลังงานศักย์ทั้งเส้นเฉลี่ยต่อความยาวจะเท่ากับ

$$\frac{\overline{PE}}{\text{length}} = \frac{\overline{work}}{\text{length}} = \frac{1}{\lambda}\int_0^{\lambda} F \cdot \frac{1}{2}\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 dx = \frac{1}{2}FA^2k^2\left(\frac{1}{\lambda}\int_0^{\lambda}\cos^2(kx - \omega t)\,dx\right)$$

$$= \frac{1}{4}Fk^2A^2 = \frac{1}{4}\mu\omega^2A^2$$

$$\frac{\partial y}{\partial x} = kA\cos(kx - \omega t)$$

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos^2(\theta)\,d\theta = \frac{1}{2}$$

- ดังนั้น คลื่นในเส้นเชือกจะมีพลังงานรวมเฉลี่ยต่อความยาว คือ

$$\frac{\overline{\text{Energy}}}{\text{length}} = \frac{\overline{PE}}{length} + \frac{\overline{KE}}{length} = \frac{1}{2}\mu\omega^2A^2$$

$$v = \sqrt{F/\mu}; \omega = vk$$

การคำนวณหากำลัง (power) ของคลื่นในเส้นเชือก

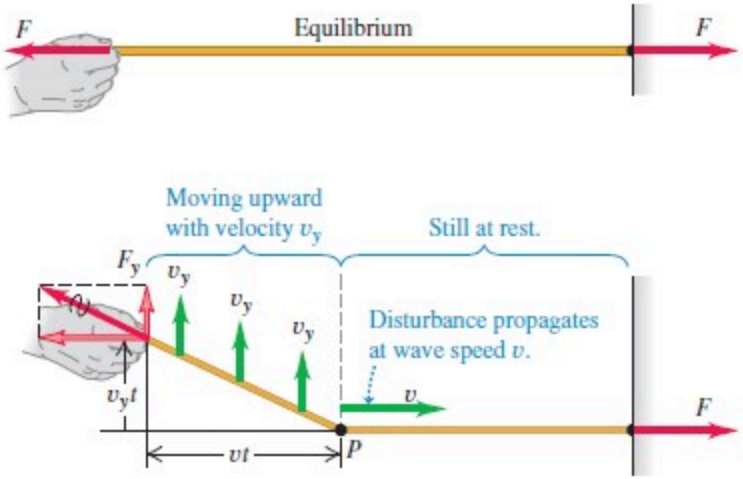
- ถ้าหากคลื่นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเฟส v (เคลื่อนได้ระยะทาง v ในเวลา 1 วินาที)
  - ดังนั้น จะสามารถคำนวณกำลัง (power) ของคลื่นได้เป็น

$$Power = \frac{\overline{Energy}}{t} = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 \cdot \frac{length}{t} = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 v$$

- และจะมีค่าความเข้ม (I; Intensity) ของคลื่นเป็น

$$I = \frac{\overline{\text{Power}}}{A}$$

A = พื้นที่หน้าตัดตั้งฉากกับทิศทางที่คลื่นเคลื่อนที่



ตัวอย่าง 2

เชือกเส้นหนึ่งมีความหนาแน่นมวลเชิงเส้น 5×10^{-2} kg/m มีความตึง 80 N และมีคลื่นฮาร์โมนิคความถี่ 50 Hz และค่าแอมปลิจูด 0.1 m แผ่ผ่านเส้นเชือกนี้ จงหากำลังเฉลี่ยของคลื่น

วิธีทำ กำลังเฉลี่ยคือ $\dot{P} = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 v$

$$= \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

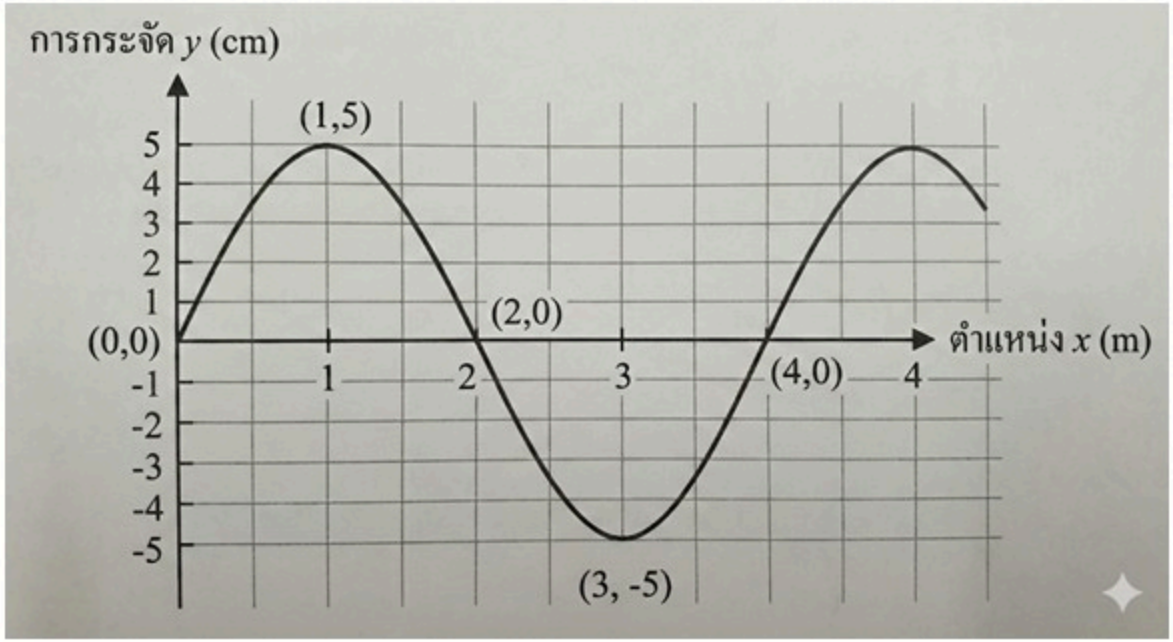
$$\dot{P} = \frac{1}{2}(5\times10^{-2})(2\pi\times50)^2(0.1)^2\left(\frac{80}{5\times10^{-2}}\right)^{1/2}$$

$$= 987\text{Watt}$$

โจทย์กิจกรรมในคาบ

1. กราฟความสัมพันธ์ ระหว่างการกระจัด y กับตำแหน่ง x เมื่อเวลา(t) เท่ากับ ศูนย์ มีลักษณะ ดังนี้ จงเขียนสมการคลื่นในรูป

$$y(x,t) = Asin(kx - \omega t + \phi)$$



2. สปริงตัวหนึ่งสามารถยืดออกเป็นระยะ 0.02 เมตร ถ้าดึงด้วยแรง 10 นิวตัน หากนำวัตถุมวล 2 กิโลกรัม ไปผูกติดที่ปลายสปริงแล้วดึงลงเล็กน้อยและปล่อย ความถี่การสั่นของวัตถุจะเป็นเท่าไร

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

3. วัตถุมวล m ผูกติดกับปลายสปริงเบาที่วางอยู่บนพื้นราบลื่นไม่มีแรงเสียดทาน เมื่อทำให้มวลเกิดการสั่นแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก พบว่ามี**คาบของการสั่น** (T_1) เท่ากับ **4.50 วินาที** หากนำมวลเสริมขนาด **1.50 กิโลกรัม** มาติดเพิ่มเข้ากับมวล m เดิม แล้วปล่อยให้ระบบสั่นใหม่ พบว่า**คาบของการสั่นเปลี่ยนเป็น** (T_2) เท่ากับ **6.00 วินาที** จงคำนวณหาค่าต่อไปนี้:

3.1 **มวลเริ่มต้น** (m) มีค่ากี่กิโลกรัม?

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

3.2 หากในสภาวะที่มีมวล m เพียงก้อนเดียว ระบบมี**แอมพลิจูด** (Amplitude) ของการสั่นเท่ากับ **0.2 เมตร** จงหา**อัตราเร็วสูงสุด** (v_{max}) ของวัตถุในหน่วยเมตรต่อวินาที

$$v = \omega\sqrt{(A^2 - x^2)}$$

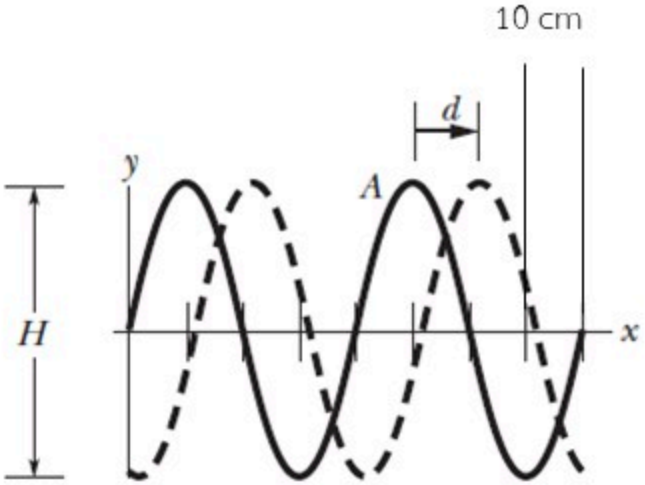
3.3 **พลังงานศักย์สูงสุด** (U_{max}) ของระบบในข้อ 3.2 มีค่าเป็นกี่เท่าของ**พลังงานจลน์** (K) ณ ตำแหน่งที่วัตถุอยู่ห่างจากจุดสมดุลเป็นระยะ x=0.1 เมตร?

แบบฝึกหัด

1. มวล 2 kg ผูกติดกับสปริงในแนวราบบนพื้นลื่น ใช้แรง 20 N ดึงสปริงให้ยืดออกเป็นระยะ 0.2 m แล้วปล่อยให้สั่นอย่างอิสระ จงหา
   a) ค่านิจสปริง *[100 N/m]*
   b) ความถี่ของการสั่น *[1.13 Hz]*
   c) อัตราเร็วสูงสุด และตำแหน่งของมวลที่มีอัตราเร็วนี้ *[1.41 m/s at x=0]*
   d) อัตราเร่งสูงสุด และตำแหน่งของมวลที่มีอัตราเร่งนี้ *[10.0 m/s^2 at $x=\pm A$]*
   e) พลังงานรวมของมวลนี้ *[2.00 J]*
   f) อัตราเร็วและอัตราเร่งของมวลนี้เมื่อมวลนี้อยู่ห่างจากตำแหน่งสมดุลเป็นระยะ1/3 ของแอมพลิจูด *[1.33 m/s, 3.33m/s^2]*

2. นักศึกษาคนหนึ่งสังเกตคลื่นที่เคลื่อนที่ในเส้นเชือกด้วยการถ่ายภาพ 2 ภาพ แล้วนำภาพของคลื่นในเส้นเชือกมาซ้อนกัน ได้ดังรูป เส้นทึบและเส้นประเป็นภาพของคลื่นที่ถ่ายเมื่อ t = 0 และ t = 4.0 ms ตามลำดับ หากค่า d = 6.0 cm H = 6.00 mm จงเขียนสมการของคลื่นในรูป $y = y_m \sin(kx \pm \omega t)$

[y=0.0030sin(16x−240t)] หรือ [y=0.0030sin(5πx−75πt]



3. คลื่นในเส้นเชือกขบวนหนึ่งมีลักษณะตามสมการ

$$y(x,t) = (0.350\ \text{m})\sin(10\pi t - 3\pi x + \pi/4)$$

จงหา

ก) อัตราเร็วของคลื่นนี้ *[3.33 m/s]*

ข) การกระจัดในแนวแกน y ของอนุภาคเส้นเชือกที่ตำแหน่ง x = 0.100 m ที่เวลา t = 0 วินาที *[–5.48 cm]*

ค) ความยาวคลื่นและความถี่ของคลื่น *[0.667 m, 5.00 Hz]*

ง) อัตราเร็วสูงที่สุดของอนุภาคเส้นเชือกในแนวแกน y *[11.0 m/s]*

4. นำปลายเชือกสองเส้นมาผูกติดกัน แล้วขึงให้เชือกทั้งสองมีความตึง 30.0 N ถ้าเชือกเส้น ที่ 1 มีความยาว 15.0 m มวลต่อหน่วยความยาวเชือกเท่ากับ 120.0 g/m เชือกเส้นที่ 2 มีความยาว 20.0 m มวลต่อหน่วยความยาวเชือกเท่ากับ 250.0 g/m เมื่อกระตุกปลายเชือกทำให้เกิดพัลส์ของคลื่นตามขวาง จงหาเวลาที่คลื่นเคลื่อนจากปลายเชือกด้านหนึ่งไปยังปลายเชือกอีกด้าน *[2.78 s]*

5. คลื่นมีความถี่ 600 Hz มีความเร็ว 400 m/s จุดที่มีเฟสต่างกัน 45° อยู่ห่างกันกี่เมตร

[0.083 m]

6. สมการคลื่น $y = 0.04 \sin 2\pi(2x - 100t)$ เมื่อ x มีหน่วยเป็นเมตร และ t มีหน่วยเป็นวินาที จงหาแอมพลิจูด ความยาวคลื่น ความถี่ และอัตราเร็วของคลื่นนี้

[0.04 m, 0.5 m, 100 Hz, 50 m/s]